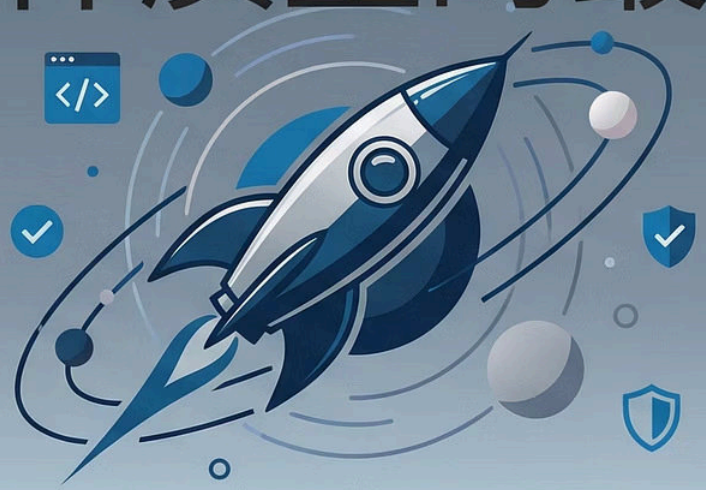
代码敬畏与大国重器

航天软件质量的最高标准



从阿丽亚娜5号的教训到中国天舟的成就

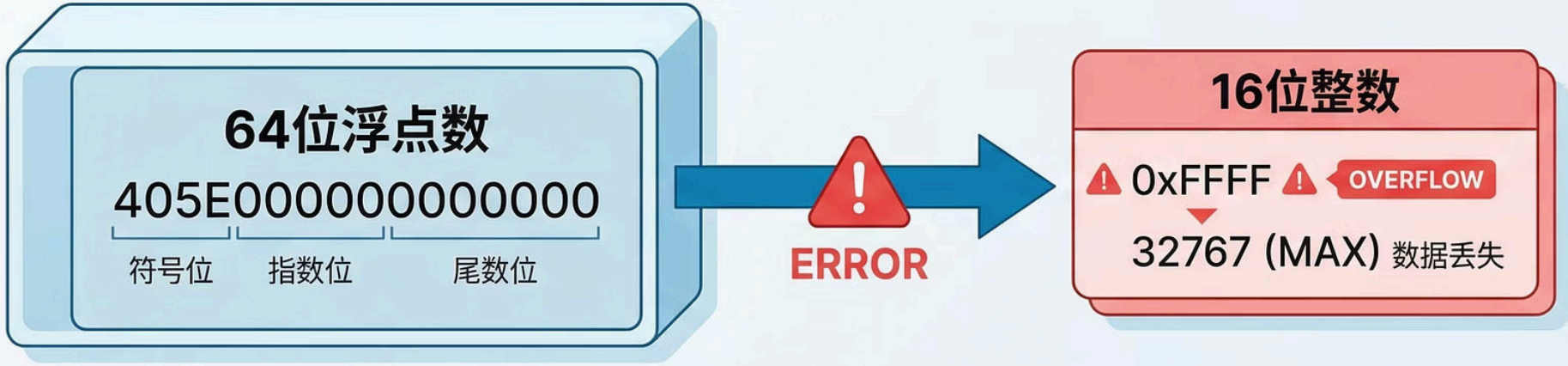


阿丽亚娜5号：37亿美元的一行代码

- 1996年6月4日，一行64位浮点溢出代码导致37亿美元资产瞬间化为乌有
- 这场灾难告诉我们：在航天领域，没有小错误，只有致命错误

发射40秒后发生爆炸

代码错误的真相




```
if (x > MAX_INT) {
  throw new OverflowException();
}
```

系统试图将64位浮点数转换为16位整数时发生溢出

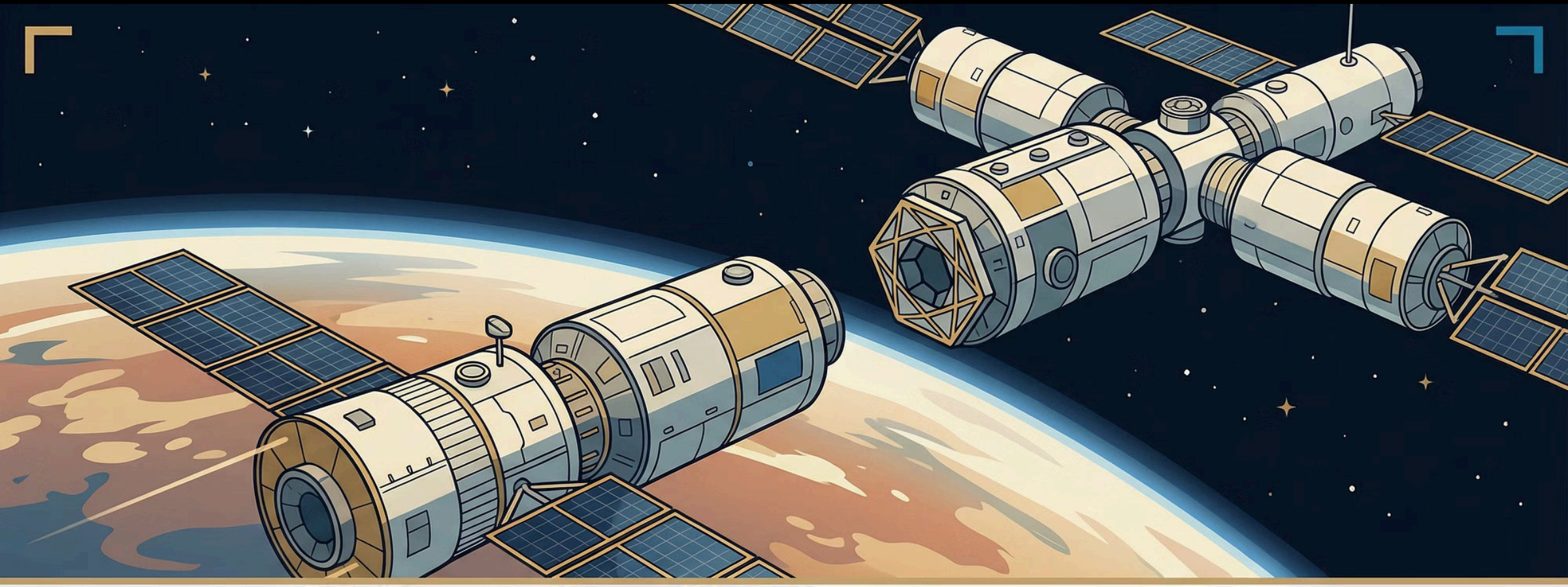
防护系统误判并执行自毁程序

40秒内，人类工程史上最昂贵的软件错误诞生

```
if (x > MAX_INT) {
  throw new OverflowException();
}
```

```
auto destruction_timer = 40;
```





中国天舟：100%自动交会对接的奇迹

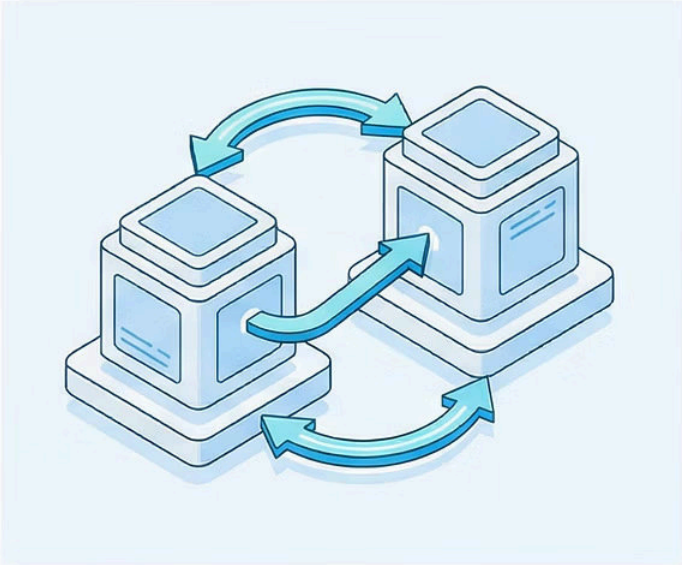
17轮代码审查，每一行代码都经过严格验证

这是中国航天软件工程能力的完美展现

实现100%自动交会对接成功率

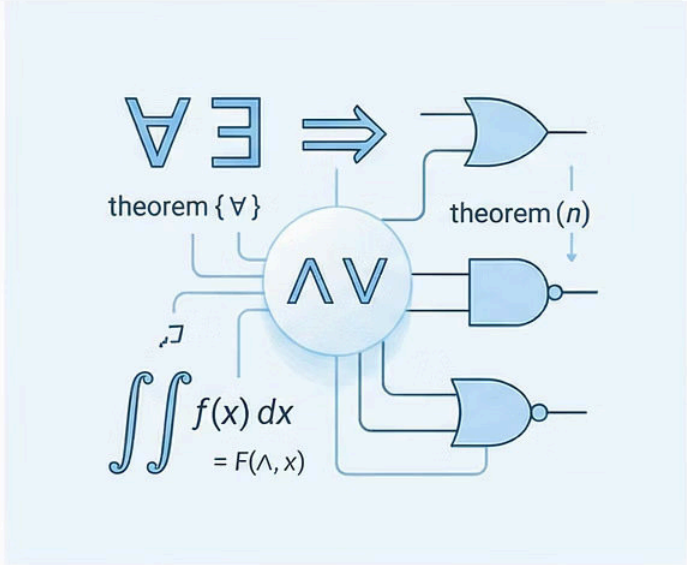
成功率 100%

天舟成功的密码



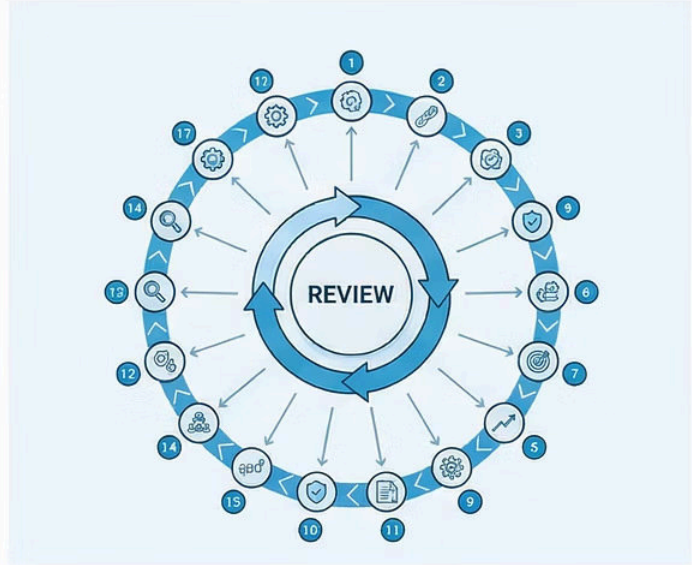
备份验证

每个模块都有独立的备份验证系统



形式化验证

采用形式化验证方法确保逻辑正确性



17轮审查

17轮审查覆盖功能性、安全性、可靠性全维度



NASA：每行代码1000美元的敬畏

在NASA，每行代码的审查成本高达1000美元

这不是奢侈，而是对人类生命的基本尊重

质量投入与任务成功率成正比

$1000/行代码审查成本



中国航天人的质量责任书

每位航天软件工程师都要签署个人质量责任书 | 将个人职业生涯与国家航天事业紧密绑定

这是一种神圣的职业承诺

个人责任 | 国家使命

商业软件vs航天软件：两种哲学

商业软件：先发布，后补丁，快速迭代容忍错误



航天软件：零缺陷，一次成功，错误即灾难

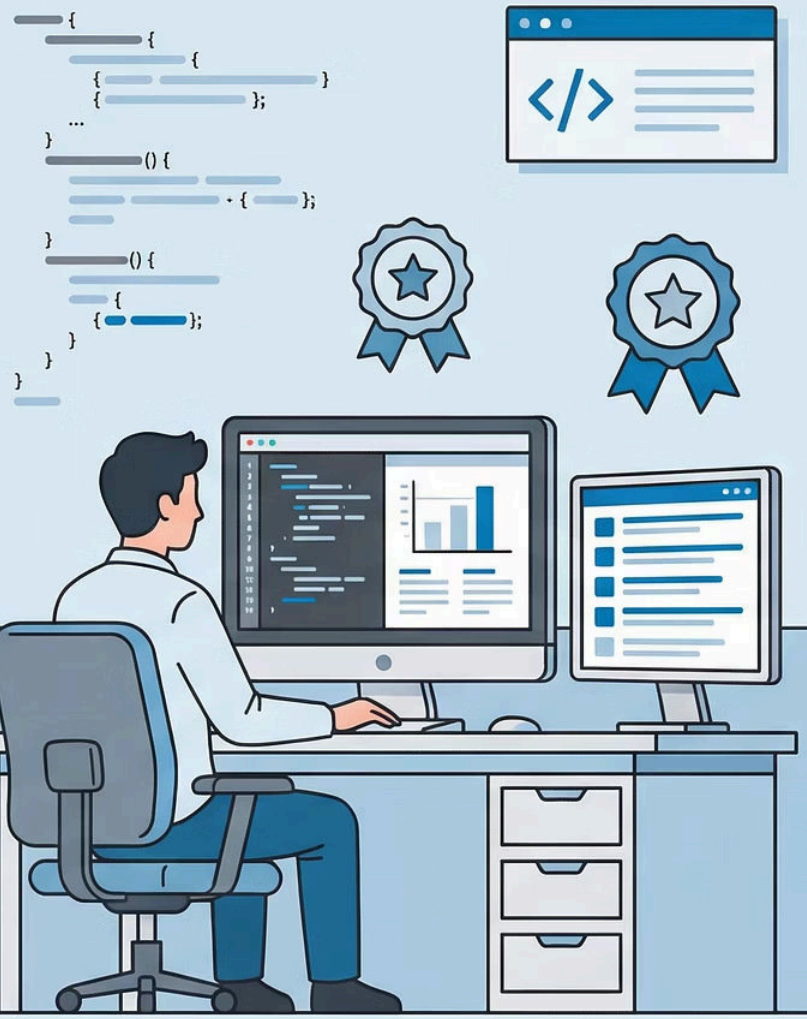


商业软件：先发布，后补丁，快速迭代容忍错误

航天软件：零缺陷，一次成功，错误即灾难

我们要培养航天级的工匠精神

NASA JPL的C语言十条铁律



goto

第一条：禁止使用goto语句，确保代码流程清晰可控

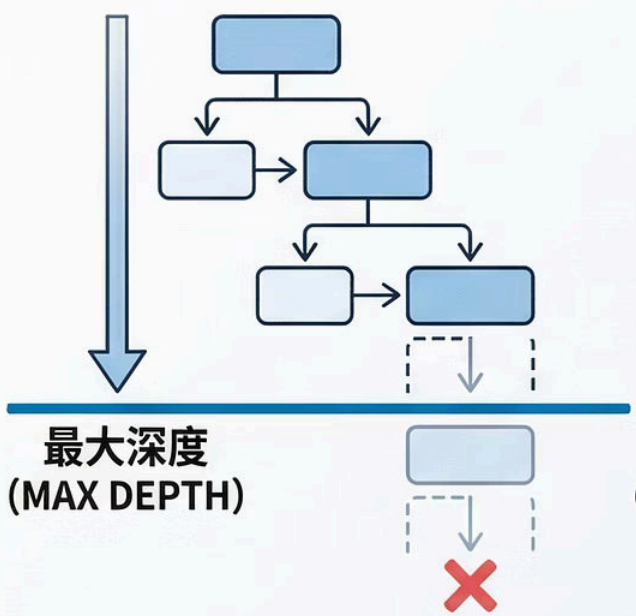
第二条：所有循环必须有明确的上界限制

malloc

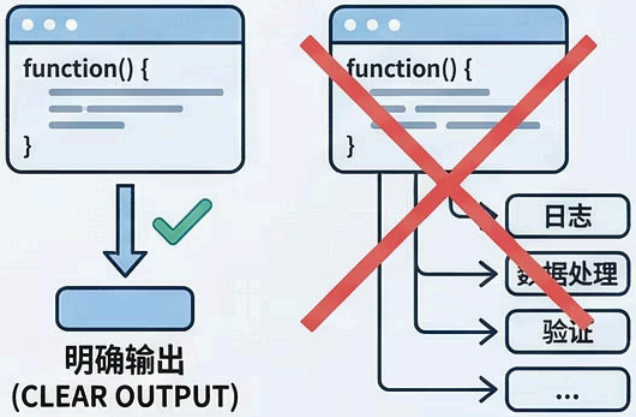
第三条：禁止动态内存分配，消除内存泄漏风险

更多规则确保代码可靠性

铁律背后的工程智慧







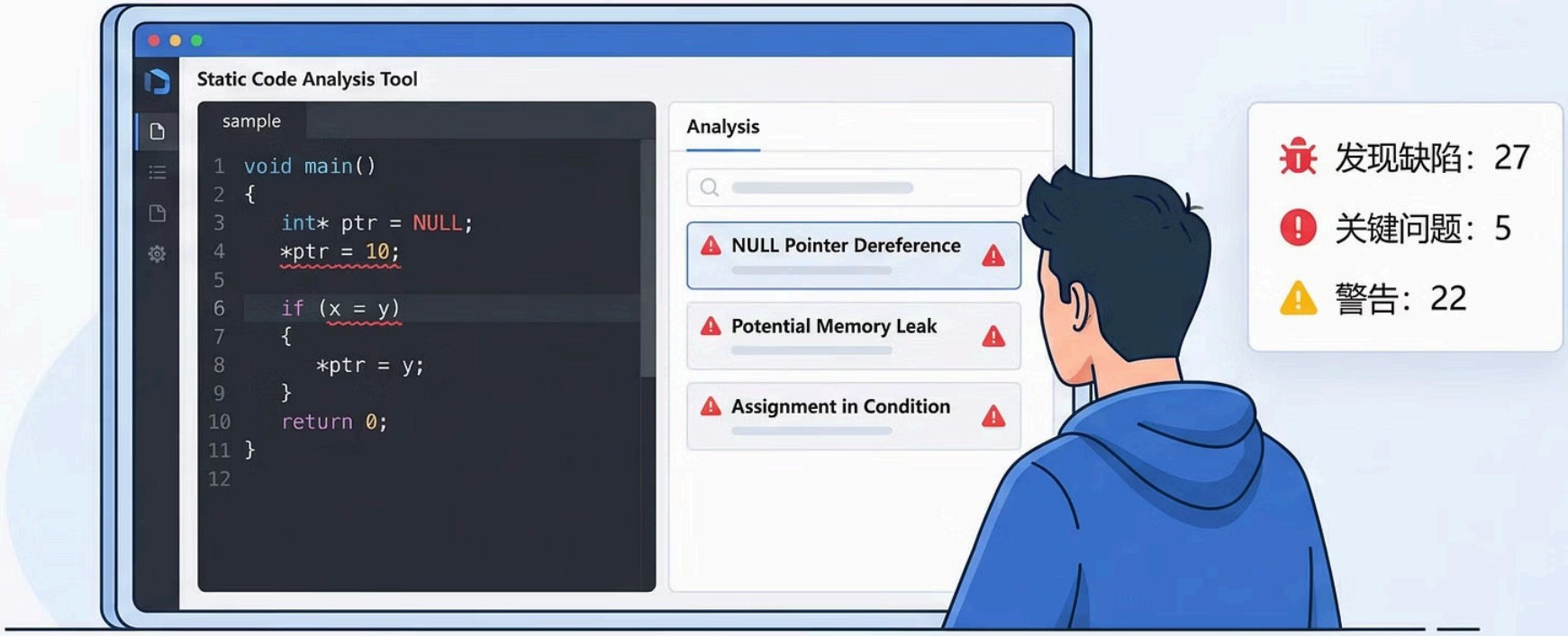
- 限制递归深度防止栈溢出
- 函数长度不超过60行提升可读性
- 每个函数必须有单一明确的职责

限制递归深度防止栈溢出

函数长度不超过60行提升可读性

每个函数必须有单一明确的职责

静态代码分析：机器守护者



静态分析工具能在编译前发现90%的潜在缺陷

机器不会疲劳，不会遗漏，是代码质量的忠实卫士

让工具成为我们的第一道防线

模拟长征火箭代码审查流程

第一阶段：功能正确性验证，确保代码实现设计意图

第二阶段：边界安全性检查，验证极端条件下的行为

第三阶段：性能与资源消耗分析

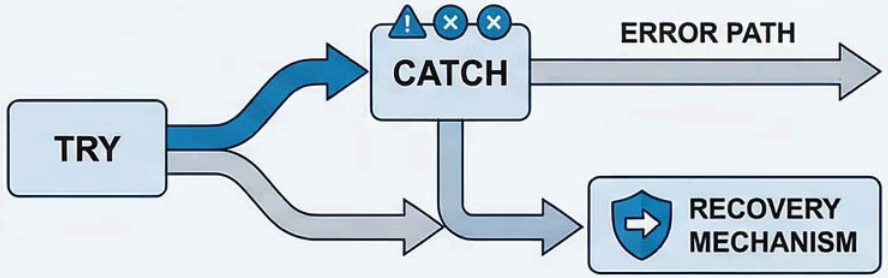


全维度审计能力

从需求分析到代码实现的完整追溯

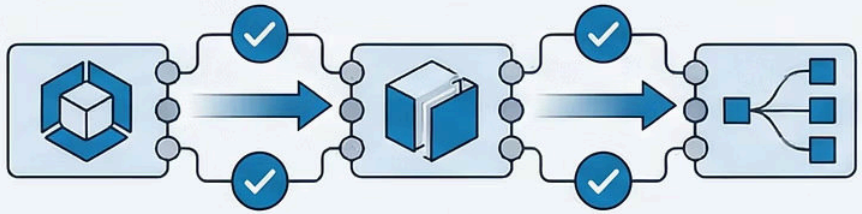


异常处理机制的充分性验证





系统集成时的接口一致性检查

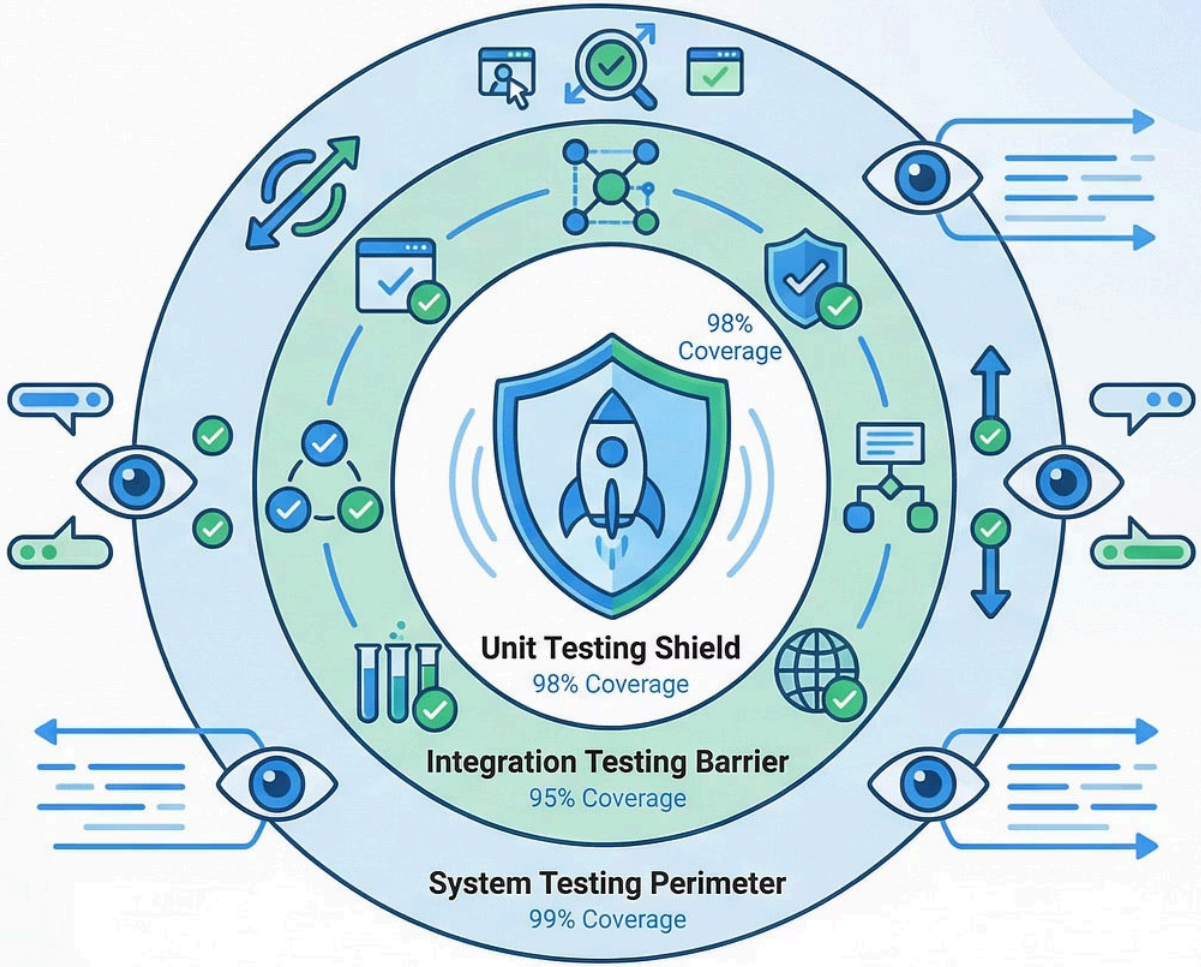


构建工程防火墙

多层次验证：单元测试、集成测试、系统测试

冗余设计：关键模块的备份与容错机制

持续监控：运行时状态的实时追踪



每一行代码都是国家重器

今天我们学习的不仅是编程技术，更是对国家航天事业的责任

让我们像雕琢艺术品一样打磨每一行代码

用代码敬畏之心，铸就大国重器之魂

